PRODUCT REQUIREMENTS · PRD LITE

Web hỗ trợ trọng tài ghi nhận kết quả giải đấu

Trọng tài nhập cặp đấu từ Swiss-Manager, ghi nhận kết quả trên web và cho hai kỳ thủ xác nhận lần lượt trên điện thoại của trọng tài.

> **Mục tiêu**
> Giúp trọng tài tra cứu bốc thăm, ghi kết quả và cập nhật màn hình trình chiếu khi giải không có danh sách in. Chỉ trọng tài được cấp tài khoản mới truy cập web. Kỳ thủ xác nhận kết quả trên điện thoại của trọng tài ghi kết quả.

Phiên bản	0.3 · PRD Lite
Đối tượng đọc	Đội phát triển và trọng tài USCC
Trạng thái	Đã có tệp Excel Chess-Results tham khảo. Cần tệp xuất gốc từ Swiss-Manager để chốt cách nhập và xuất.

01 · BỐI CẢNH VÀ MỤC TIÊU

Vấn đề cần giải quyết

Khi giải không có máy in, trọng tài cần một nơi để tra cứu cặp đấu và báo kết quả ngay sau ván. Web này thay cho danh sách giấy và giúp trọng tài ghi kết quả trực tiếp tại khu vực thi đấu.

Sản phẩm

Đây là web nội bộ cho hai nhóm trọng tài. Trọng tài kỹ thuật tạo giải, nhập lịch từ Swiss-Manager, xử lý kết quả cần sửa và mở màn hình trình chiếu. Trọng tài ghi kết quả dùng điện thoại để tìm đúng bàn, nhập tỷ số rồi đưa máy cho hai kỳ thủ xác nhận lần lượt. Người không phải trọng tài không đăng nhập hoặc mở trang web.

Mục tiêu

- Cho trọng tài tra cứu cặp đấu theo vòng và số bàn.
- Cho trọng tài ghi tỷ số trên điện thoại ngay sau ván đấu.
- Cho từng kỳ thủ đọc kết quả và xác nhận trên điện thoại của trọng tài.
- Chỉ đưa kết quả lên màn hình trình chiếu sau khi hai bên xác nhận hoặc trọng tài kỹ thuật duyệt.
- Nhập lịch từ Swiss-Manager và xuất kết quả để trọng tài kỹ thuật cập nhật lại phần mềm.

Phiên bản này chưa làm

- Không thay Swiss-Manager để bốc thăm hoặc tính hệ số, xếp hạng chính thức.
- Không kết nối trực tiếp đến cơ sở dữ liệu Swiss-Manager.
- Không có ứng dụng điện thoại riêng, đăng ký giải, thanh toán hoặc quản lý thành viên.
- Web không tự phân xử khi hai kỳ thủ bất đồng. Trọng tài kỹ thuật xem xét và quyết định.

Người dùng chính

Vai trò	Nhu cầu	Quyền chính
Trọng tài kỹ thuật	Quản lý giải, cập nhật cặp đấu, theo dõi kết quả, xử lý ngoại lệ và xuất tệp.	Toàn quyền cấu hình giải, nhập dữ liệu, duyệt/sửa kết quả, mở màn hình trình chiếu và xuất tệp.
Trọng tài ghi kết quả	Tra cứu đúng ván, nhập tỷ số và hướng dẫn hai kỳ thủ xác nhận trên điện thoại của trọng tài.	Ghi nhận kết quả và trạng thái xác nhận; không tự duyệt ngoại lệ nếu chưa được phân quyền.

Kỳ thủ không có tài khoản và không tự mở website. Sau khi trọng tài ghi kết quả, từng kỳ thủ dùng điện thoại của trọng tài để xác nhận. Khán giả chỉ xem màn hình do trọng tài kỹ thuật trình chiếu.

> **Nguồn dữ liệu:** Swiss-Manager tạo bốc thăm và xếp hạng chính thức. Website nhận lịch đấu, ghi kết quả và xuất tệp để trọng tài kỹ thuật cập nhật lại Swiss-Manager.

02 · QUY TRÌNH VÀ CHỨC NĂNG

Một vòng đấu trên web

1. Trọng tài kỹ thuật tạo giải và nhập thông tin cơ bản.
2. Trọng tài kỹ thuật tải tệp bốc thăm từ Swiss-Manager, xem trước dữ liệu rồi xác nhận nhập.
3. Trọng tài ghi kết quả chọn đúng vòng, bàn và cặp đấu.
4. Trọng tài nhập tỷ số. Web hiển thị lại kết quả để trọng tài kiểm tra.
5. Trọng tài đưa điện thoại cho từng kỳ thủ xác nhận lần lượt, đồng thời kiểm tra đúng người và đúng bên.
6. Sau hai xác nhận, kết quả được chốt và cập nhật lên màn hình trình chiếu.
7. Trọng tài kỹ thuật xuất kết quả và nhập tệp vào Swiss-Manager.

Yêu cầu chức năng

ID	Yêu cầu	Mức	Kết quả mong đợi
FR-01	Trọng tài kỹ thuật tạo giải và nhập tên, thời gian, địa điểm, số vòng, đơn vị tổ chức cùng logo/màu nhận diện.	Bắt buộc	Thông tin được lưu theo từng giải. Trọng tài kỹ thuật có thể cập nhật trước và trong giải.
FR-02	Trọng tài kỹ thuật nhập danh sách kỳ thủ và cặp đấu từ tệp Excel xuất bởi Swiss-Manager, cho phép chọn vòng cần cập nhật.	Bắt buộc	Trước khi lưu, web hiển thị bản xem trước và báo rõ lỗi theo dòng hoặc cột. Trọng tài phải xác nhận để hoàn tất việc nhập.
FR-03	Trọng tài xem danh sách theo vòng, bàn, số hiệu và tên kỳ thủ, câu lạc bộ nếu có, màu quân nếu có, trạng thái và kết quả.	Bắt buộc	Trọng tài tìm kiếm/lọc theo vòng, bàn, tên hoặc mã kỳ thủ; có chế độ trình chiếu dễ đọc. Người ngoài không có quyền truy cập trực tiếp vào web.
FR-04	Trọng tài ghi kết quả chọn ván và nhập kết quả hợp lệ theo điều lệ giải, chẳng hạn 1-0, 0-1, ½-½, miễn đấu (bye), bỏ cuộc hoặc xử thua.	Bắt buộc	Web luôn ghi rõ bên Trắng và bên Đen, tỷ số và trạng thái. Trọng tài kiểm tra lại trước khi gửi cho kỳ thủ xác nhận.
FR-05	Sau khi trọng tài gửi kết quả, web yêu cầu hai kỳ thủ xác nhận lần lượt trên điện thoại của trọng tài.	Bắt buộc	Mỗi lượt ghi rõ tên và bên của kỳ thủ đang xác nhận, kèm hai lựa chọn “Xác nhận” và “Không đồng ý”. Kỳ thủ không cần tài khoản hay điện thoại riêng.
FR-06	Chỉ chốt kết quả sau khi cả hai kỳ thủ xác nhận hoặc trọng tài kỹ thuật duyệt trường hợp ngoại lệ.	Bắt buộc	Kết quả đang chờ không xuất hiện như kết quả chính thức. Khi duyệt ngoại lệ, web lưu tài khoản trọng tài, thời gian và lý do.
FR-07	Cập nhật màn hình trọng tài kỹ thuật và màn hình trình chiếu khi có thay đổi.	Bắt buộc	Trang tự cập nhật mà không cần tải lại. Khi mất kết nối, web báo rõ và cho biết lần đồng bộ thành công gần nhất.
FR-08	Cho phép trọng tài kỹ thuật sửa, hủy hoặc mở lại kết quả; ghi nhận lịch sử thay đổi.	Bắt buộc	Lưu giá trị cũ/mới, tài khoản trọng tài thao tác, thời gian và lý do; kết quả đã sửa cần được hai bên xác nhận lại hoặc được trọng tài kỹ thuật duyệt ngoại lệ.

ID	Yêu cầu	Mức	Kết quả mong đợi
FR-09	Trọng tài kỹ thuật xuất kết quả của một vòng hoặc toàn giải ra Excel.	Bắt buộc	Tệp có mã và tên kỳ thủ, vòng, bàn, đối thủ, kết quả và trạng thái. Mẫu tệp phải được thử nhập lại vào Swiss-Manager trước khi bàn giao.

Miễn đấu (bye), vắng mặt, bỏ cuộc, xử thua và hòa là các trạng thái khác nhau. Web cần lưu đúng loại kết quả theo điều lệ giải, không gộp tất cả thành một tỷ số.

03 · QUY TẮC DỮ LIỆU VÀ TÍCH HỢP

Nhập Excel, ghi nhận và xuất kết quả

Quy trình nhập danh sách bốc thăm

1. Trọng tài kỹ thuật đăng nhập, chọn giải và vòng cần cập nhật, rồi tải tệp Excel xuất từ Swiss-Manager.
2. Web đọc các trang tính và tiêu đề cột. Trọng tài chọn cột tương ứng với mã kỳ thủ, tên, vòng, bàn, màu quân và đối thủ nếu cần.
3. Web cho xem trước danh sách. Lỗi như thiếu cột, sai định dạng, không tìm thấy kỳ thủ hoặc trùng bàn phải được chỉ rõ theo dòng.
4. Nếu vòng đã có dữ liệu, web nêu rõ nội dung nào sẽ bị thay. Trọng tài kiểm tra rồi mới xác nhận nhập.
5. Web lưu tên tệp, thời gian và tài khoản đã nhập để có thể đối chiếu sau này.

> **Cần để chốt tích hợp:** Tệp mẫu dưới đây được tải từ Chess-Results, không phải tệp xuất gốc từ Swiss-Manager. Trọng tài kỹ thuật cần cung cấp một tệp Swiss-Manager đang dùng tại USCC và mẫu muốn nhập lại. Đội phát triển phải kiểm tra cả hai trước khi chốt cột và định dạng.

Tệp Excel tham khảo của USCC

Đã tải tệp Excel vòng 1 của giải “Giải Cờ Vua, Cờ Tướng TĐNxKHTN mở rộng 2025, Bảng Open, Cờ Vua Nam”. Trang Chess-Results ghi HCMUS CHESS CLUB là đơn vị tải giải lên; lần cập nhật hiển thị là 13.05.2025. Tệp có một trang tính tên **Sheet1**. Năm dòng đầu ghi nguồn, tên giải và vòng; dòng 6 là tiêu đề cột; các dòng 7 đến 46 liệt kê 40 bàn đấu. Cuối tệp có dòng dẫn nguồn và tên Chess-Results.

Tải tệp Excel mẫu · Mở trang cặp đấu trên Chess-Results

Cột trong tệp	Nội dung
Bàn	Số bàn của ván đấu.
White, LĐ, Điểm	Tên kỳ thủ Trắng, mã LĐ/CLB theo trang giải và điểm được hiển thị cho bên Trắng.
Kết quả	Tỷ số của ván, ví dụ 1-0, 0-1 hoặc ½-½. Một số ván dùng ký hiệu đặc biệt của Chess-Results.
Điểm, Black, LĐ	Điểm, tên kỳ thủ Đen và mã LĐ/CLB tương ứng.

Trong bảng, mỗi dòng ứng với một bàn và ghép hai bên Trắng/Đen trên cùng một dòng. Đây là tệp xuất để tham khảo cách trang Chess-Results trình bày cặp đấu. Không dùng tệp này làm căn cứ duy nhất để xây bộ đọc tệp Swiss-Manager.

Nhận diện kỳ thủ và bảo vệ dữ liệu

- Dùng mã kỳ thủ từ Swiss-Manager để nhận diện trước. Nếu tệp chỉ có tên, web báo tên trùng hoặc không rõ người để trọng tài kỹ thuật xử lý; không tự gộp hồ sơ.
- Mỗi ván gắn với giải, vòng và số bàn hoặc mã ván. Kết quả luôn gắn đúng với hai bên của ván.
- Không ghi đè dữ liệu đã có kết quả nếu chưa cảnh báo và chưa được trọng tài kỹ thuật xác nhận.
- Lưu thời điểm nhập theo múi giờ của giải và hiển thị giờ đó cho trọng tài.

Vòng đời kết quả

Trạng thái	Ý nghĩa / hành động
Chưa có kết quả	Chưa được trọng tài nhập kết quả.
Chờ xác nhận	Trọng tài đã nhập; hiển thị bên nào đã xác nhận và bên nào chưa xác nhận. Hai xác nhận được thực hiện lần lượt trên điện thoại của trọng tài.
Có bất đồng	Một kỳ thủ chọn “Không đồng ý” trên điện thoại của trọng tài; không công bố chính thức, chuyển trọng tài kỹ thuật xử lý.
Chính thức	Hai kỳ thủ đã xác nhận trên điện thoại của trọng tài hoặc trọng tài kỹ thuật duyệt ngoại lệ; hiển thị trên màn hình trình chiếu và đưa vào tệp xuất.
Đã mở lại	Trọng tài kỹ thuật mở kết quả chính thức để sửa; lưu lịch sử và yêu cầu hai bên xác nhận lại hoặc duyệt ngoại lệ.

Xuất kết quả sang Excel

- Trọng tài kỹ thuật chọn một vòng hoặc toàn giải. Tệp ghi tên giải, phạm vi xuất và thời điểm tạo.
- Mỗi ván có mã kỳ thủ, tên, vòng, bàn, đối thủ và kết quả theo đúng định dạng đã thống nhất với Swiss-Manager.
- Chỉ xuất kết quả đã chốt. Nếu cần đối soát, có thể xuất riêng danh sách đang chờ hoặc có bất đồng.
- Trước giải đầu tiên, trọng tài kỹ thuật thử nhập tệp xuất vào Swiss-Manager để xác nhận tệp dùng được.

04 · GIAO DIỆN VÀ VẬN HÀNH

Yêu cầu giao diện và kiểm soát

Màn hình trình chiếu

- Trọng tài kỹ thuật đăng nhập rồi mở màn hình trình chiếu trên máy tính nối với máy chiếu. Người xem chỉ nhìn màn hình này, không có đường dẫn để tự truy cập website.
- Màn hình cho biết giải và vòng đang xem. Danh sách hiển thị số bàn, hai kỳ thủ, kết quả và trạng thái.
- Chỉ hiện điểm nếu tệp nhập có dữ liệu điểm. Ghi rõ điểm tạm tính hay điểm chính thức. Website không tự tính bảng xếp hạng.
- Kết quả chính thức tự cập nhật. Khi mạng gián đoạn, màn hình báo thời điểm đồng bộ cuối.
- Trọng tài kỹ thuật có thể đổi tên giải, logo và màu nhận diện. Chữ và tỷ số phải dễ đọc khi chiếu.

Trang ghi kết quả trên điện thoại

- Trọng tài chọn vòng và số bàn, kiểm tra tên hai kỳ thủ rồi nhập kết quả.
- Web hiện lại tên, bên Trắng/Đen và tỷ số. Trọng tài đọc lại trước khi đưa điện thoại cho kỳ thủ.
- Hai kỳ thủ dùng chung điện thoại, mỗi người xác nhận một lượt. Mỗi bước chỉ hiện tên và nút của kỳ thủ đang xác nhận. Người đó chọn “Xác nhận” hoặc “Không đồng ý”.
- Sau mỗi thao tác, web báo trạng thái rồi khóa lượt đó để tránh bấm lại. Trọng tài giữ máy và kiểm tra người chơi trước khi đưa điện thoại.
- Kỳ thủ không tạo tài khoản, không mở website trên điện thoại riêng. Khi có bất đồng, web giữ kết quả ở trạng thái cần xử lý để trọng tài kỹ thuật xem xét.

Phân quyền và nhật ký

Kiểm soát	Yêu cầu
Ai truy cập	Chỉ trọng tài có tài khoản mới đăng nhập. Kỳ thủ và khán giả không thể tự mở trang web.
Phân quyền	Trọng tài kỹ thuật quản lý giải, duyệt ngoại lệ và xuất Excel. Trọng tài ghi kết quả nhập tỷ số và hỗ trợ kỳ thủ xác nhận.
Xác nhận tại bàn	Hai kỳ thủ bấm xác nhận lần lượt trên điện thoại của trọng tài. Nhật ký lưu ván, bên xác nhận, thời gian và tài khoản trọng tài đang thao tác. Trọng tài chịu trách nhiệm kiểm tra đúng người.
Nhật ký	Lưu tài khoản trọng tài, thời gian, giá trị cũ và mới cùng lý do khi sửa kết quả hoặc duyệt ngoại lệ.
Đồng bộ	Phân biệt kết quả đang chờ và đã chốt. Nếu chưa lưu được, web báo lỗi và giữ lại thao tác để trọng tài thử lại.

Yêu cầu sử dụng và độ ổn định

- Web chạy trên trình duyệt phổ biến của điện thoại trọng tài và máy tính trọng tài kỹ thuật.
- Giao diện dùng tiếng Việt. Nút trên điện thoại đủ lớn; tên kỳ thủ và tỷ số dễ nhìn.
- Khi mạng hoạt động bình thường, kết quả mới xuất hiện trên màn hình trình chiếu trong vòng 5 giây.
- Web bảo vệ tài khoản và dữ liệu khỏi truy cập trái phép, đồng thời lưu bản sao dữ liệu trong thời gian diễn ra giải.
- Thông báo lỗi nhập file cần chỉ rõ dòng hoặc cột để trọng tài biết cách xử lý.

05 · NGHIỆM THU VÀ GIẢ ĐỊNH

Tiêu chí nghiệm thu

Trước khi dùng ở giải thật, trọng tài cần thử trọn quy trình: nhập cặp đấu, ghi và xác nhận kết quả, trình chiếu rồi xuất tệp để cập nhật Swiss-Manager.

- ✓ **Nhập lịch:** Trọng tài kỹ thuật tải tệp Swiss-Manager đã thống nhất, chọn vòng và kiểm tra bản xem trước. Web báo rõ dòng có cột thiếu, kỳ thủ chưa nhận diện hoặc bàn bị trùng. Chưa lưu dữ liệu cho đến khi trọng tài xác nhận.
- ✓ **Tra cứu:** Trọng tài tìm được ván theo vòng, bàn, tên hoặc mã kỳ thủ. Tên, màu quân và đối thủ phải khớp với tệp đã nhập.
- ✓ **Ghi kết quả:** Trọng tài nhập được tỷ số, hòa, bye và các trường hợp đặc biệt đã cấu hình. Sau khi gửi, web hiện trạng thái “Chờ xác nhận”.
- ✓ **Xác nhận của hai kỳ thủ:** Hai kỳ thủ lần lượt bấm xác nhận trên cùng điện thoại của trọng tài ghi kết quả. Sau lần bấm thứ nhất, kết quả vẫn đang chờ. Chỉ khi bên còn lại xác nhận hoặc trọng tài kỹ thuật duyệt ngoại lệ thì kết quả mới được chốt. Kỳ thủ không cần đăng nhập hay dùng điện thoại riêng.
- ✓ **Kỳ thủ không đồng ý:** Kết quả không được chốt. Trọng tài kỹ thuật xem lại ván, ghi quyết định và lý do xử lý.
- ✓ **Màn hình trình chiếu:** Kết quả chính thức xuất hiện trên màn hình do trọng tài kỹ thuật mở trong tối đa 5 giây khi kết nối bình thường; màn hình thể hiện thời điểm cập nhật cuối và người ngoài không có quyền tự truy cập website.
- ✓ **Sửa kết quả:** Chỉ trọng tài kỹ thuật được sửa kết quả đã chốt. Nhật ký cho biết ai sửa, lúc nào, lý do và giá trị trước/sau.
- ✓ **Bye và ngoại lệ:** Bye, ván chưa đấu, bỏ cuộc hoặc trạng thái đặc biệt hiển thị đúng theo cấu hình giải và không bị hiểu nhầm là ván đã xác nhận của hai kỳ thủ.
- ✓ **Xuất Excel:** Xuất được phạm vi đã chọn, chỉ gồm kết quả chính thức theo mặc định; các cột/giá trị khớp mẫu nhập lại Swiss-Manager đã kiểm thử bằng thao tác nhập thử.
- ✓ **Nhận diện giải:** Trọng tài kỹ thuật thay được tên giải, logo và màu sắc. Màn hình vẫn dễ đọc trên điện thoại lẫn máy chiếu.

Giả định cần xác nhận trong quá trình triển khai

Chủ đề	Giả định cho PRD Lite	Cần làm rõ để chốt
Định dạng Swiss-Manager	Nhập từ tệp Excel được phần mềm xuất; không kết nối trực tiếp.	Nhận tệp mẫu thực tế, phiên bản phần mềm, sheet/cột và mẫu kết quả cần nhập lại.
Điểm kỳ thủ	Web chỉ hiện điểm có trong tệp nhập; không tự tính điểm xếp hạng.	Điểm nằm ở cột nào và trọng tài nhập tệp mới vào thời điểm nào.
Xác nhận kỳ thủ	Mỗi kỳ thủ xác nhận trên điện thoại của trọng tài ghi kết quả; trọng tài giám sát trực tiếp.	Quy trình khi kỳ thủ không đồng ý hoặc không thể tự bấm xác nhận.
Quy tắc kết quả	Danh mục tỷ số/trạng thái do giải cấu hình; bye và trường hợp đặc biệt có trạng thái riêng.	Danh sách mã và giá trị đúng theo điều lệ giải và cấu hình Swiss-Manager.
Vận hành	Trọng tài cần có kết nối mạng để đồng bộ kết quả.	Hạ tầng lưu trữ, người phụ trách kỹ thuật, thời hạn giữ dữ liệu và cách xử lý khi mất mạng.

> **Trước khi bàn giao:** Trọng tài kỹ thuật thử trên máy tính, trọng tài ghi kết quả thử trên điện thoại. Cả hai chạy trọn một vòng bằng tệp Swiss-Manager thật, đối chiếu cặp đấu và kết quả, rồi nhập thử tệp xuất trở lại Swiss-Manager.
